



O Que É um Requisito

Aula 05 · Bloco 2 — Requisitos

A frase que vai atravessar o projeto inteiro — e precisa aguentar o peso

Nesta aula

1. A frase que precisa **aguentar peso**
2. **Funcional** × **não-funcional**
3. Os não-funcionais que **ninguém pede**
4. **Interessados** e o conflito que eles trazem
5. Requisito × **solução**: a armadilha

A secretaria pede

"A gente precisa que dê para reservar sala."

Essa frase vai ser estimada, projetada, testada — e daqui a dois anos alguém vai discutir se o sistema cumpriu o que prometeu olhando para ela. **A frase é um contrato.**

Reservar **o quê?** **Quem** pode? Com quanta **antecedência**? E se duas pessoas pedirem a mesma sala no mesmo segundo? Reservar é o mesmo que **usar**?

A definição, e o teste que a acompanha

Requisito é uma afirmação sobre o que o sistema faz, ou sobre a qualidade com que faz, escrita de modo que **duas pessoas cheguem à mesma conclusão sobre se ele foi cumprido.**

O teste de sanidade cabe numa pergunta:
"como eu saberia que isto foi cumprido?"

Sem resposta objetiva, você tem um **desejo** — e desejos não se contratam nem se testam.

Funcional × não-funcional

- **Funcional** — algo que o sistema **faz**. Entrada, processamento, saída observável;
- **Não-funcional** — uma **qualidade ou restrição** sobre como ele faz. Atravessa várias funções.

Exemplo	Tipo
Permitir cancelar uma reserva futura	F
A busca responde em até 2 s com 500 usuários	NF
Autenticar o usuário	F
Guardar senha com <i>hash</i> e sal	NF

Segurança gera os dois tipos

*"Autenticar" é **função**.*

*"Guardar senha com hash" é **restrição**.*

Classificar pelo **assunto** é a origem do erro;
classifique pela **natureza**.

O atalho que funciona quase sempre:

se dá para escrever um caso de uso, é funcional.

Não-funcional é o que aparece em vários casos de uso
ao mesmo tempo e não vira nenhum deles sozinho.

Os não-funcionais nascem do contexto

Cliente nenhum pede acessibilidade. Ele pede funcionalidade e **supõe** o resto.

O que se observou	O não-funcional que nasce disso
O uso explode na semana de provas	desempenho sob pico, com número
Celular, andando, rede que oscila	resposta em conexão instável; tela pequena
Leitor de tela e espaços acessíveis	conformidade com acessibilidade
Saber quem reservou é dado pessoal	quem vê, por quanto tempo se guarda
O Sistema Acadêmico cai	comportamento quando a fonte externa falha
A equipe de TI tem três pessoas	operação simples, sem plantão especializado

! A lista de verificação que evita esquecimento

desempenho sob pico · disponibilidade · segurança ·
privacidade · acessibilidade · usabilidade ·
dispositivos · volume de dados · retenção e auditoria ·
idioma · operação e monitoramento

Para cada item: **ou escreva um requisito,
ou escreva por que ele não se aplica.**

"Não se aplica" **escrito** é uma decisão.

"Não se aplica" **esquecido** é uma bomba-relógio.

Interessados e o conflito que eles trazem

Requisito não sai do ar: sai de gente. E gente quer coisas diferentes.

Para cada interessado, três perguntas: **o que ele ganha, o que ele teme, o que ele pode vetar.**

⚠ Não confunda **interessado** com **usuário**. A coordenação nunca vai abrir a plataforma — e mesmo assim impõe um requisito que muda o que o sistema registra desde o primeiro dia.

Onde as respostas se chocam

Tensão	Um lado	O outro
Prioridade × ordem de chegada	o professor precisa da sala para a banca de amanhã	o grupo reservou há duas semanas e se organizou
Manutenção × reserva confirmada	a infraestrutura precisa entrar hoje	alguém vai chegar e achar a sala interditada
Reservar fácil × sala vazia	atrito baixo faz as pessoas usarem	quanto mais fácil, mais gente reserva "por garantia"

Cada linha **vira um requisito**, porque alguém precisa decidir.

Se todos concordam, você não terminou

Conflito não é sinal de projeto mal conduzido.

É sinal de que você **falou com gente suficiente**.

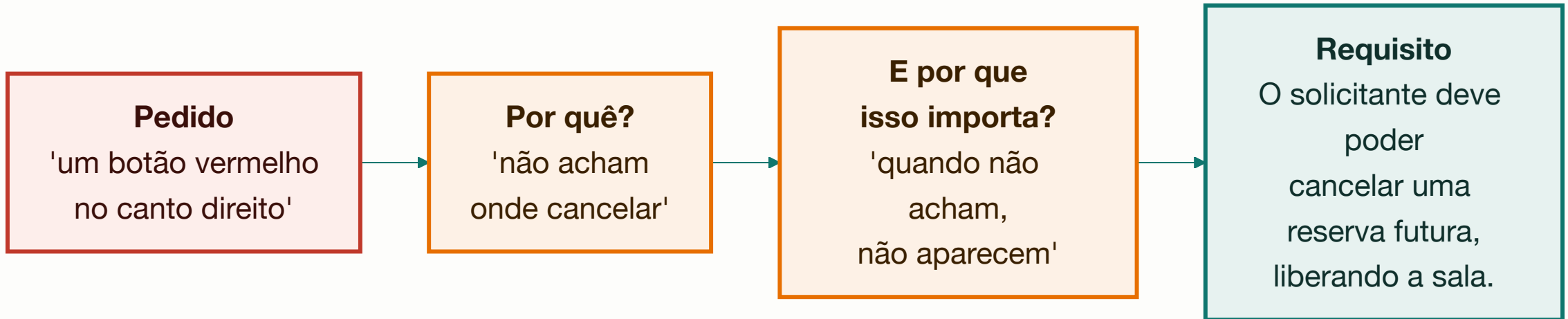
A armadilha: requisito que é solução

"O sistema deve ter um botão vermelho no canto superior direito para cancelar a reserva."

Isso parece requisito e é **uma solução** — a tela que o cliente imaginou enquanto pensava no problema dele.

Custa caro de três formas: congela uma decisão de interface, esconde a necessidade real e impede descobrir alternativas melhores.

A escada do "por quê"



O teste rápido

Se o requisito menciona **botão, tela, menu, cor, tabela do banco ou nome de tecnologia**, quase sempre é solução disfarçada.

A exceção legítima é a restrição que **vem de fora**:
"deve funcionar no navegador X, porque é o que os computadores dos laboratórios têm" é requisito de verdade.

💡 Três "por quês" bastam. Mais que isso chega em *"porque a instituição existe"* — verdade que não ajuda ninguém.

Exercícios da aula

Na pasta `aula-05/` :

1. `ex01.md` — classifique 12 requisitos em F ou NF; três são polêmicos de propósito;
2. `ex02.md` — cinco pedidos que chegaram como solução: faça a escada do "por quê";
3. `ex03.md` — o mapa de interessados, com um que não está no documento;
4. `ex04.md` — oito não-funcionais derivados só do contexto de uso;
5. **Desafio**  `ex05.md` — extraia 12 requisitos implícitos de uma tela desenhada.

Próxima aula

Aula 06 — Elicitação

Por que "*o que vocês querem?*" não funciona —
e o que se faz no lugar.